

Fiche méthode — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 0,5 h
Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05
Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Recherche dichotomique (P-ALGO-04)

1. Vérifier que le tableau est trié.
2. Poser gauche = 0, droite = dernier indice.
3. Calculer le milieu $m = (\text{gauche} + \text{droite}) \div 2$.
4. Comparer à la cible et réduire l'intervalle (gauche ou droite).
5. Répéter jusqu'à trouver ou gauche > droite.

Terminaison par variant (P-ALGO-04)

Poser $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$; montrer que V décroît strictement à chaque étape ; comme V est un entier positif, la boucle se termine (V atteint 0 dans le cas absent).
Exemple d'une cible absente (`cible=38`) : V décroît jusqu'à 0.

Étape	gauche	droite	V	Action
1	0	5	6	$38 > 18 \Rightarrow \text{gauche} = 3$
2	3	5	3	$38 > 37 \Rightarrow \text{gauche} = 5$
3	5	5	1	$38 < 41 \Rightarrow \text{droite} = 4$
fin	5	4	0	$\text{gauche} > \text{droite} \Rightarrow \text{arrêt}$

Algorithme glouton (P-ALGO-05)

À chaque étape, prendre la plus grande pièce inférieure ou égale au montant restant ; répéter.
Attention : le glouton n'est pas toujours optimal si le système de pièces ne s'y prête pas.

k plus proches voisins (P-ALGO-03)

Calculer la distance aux points connus ; trier ; prendre les k plus proches ; voter à la majorité. Avec k pair, prévoir la règle en cas d'égalité.

Checklist avant de rendre

donnée exacte • méthode nommée • résultat final • cas limite traité.